CLASSIFICATION OF NERVE FIBERS

تصنيف الألياف العصبية

Physiology lecture – College of Medicine

محاضرة فيزيولوجيا – كلية الطب

1. NEURON, NERVE FIBER AND MYELIN | العصبون والليف العصبي والميالين

Neuron and Nerve Fiber | العصبون والليف العصبي

- The **neuron** is the **structural and functional unit** of the nervous system; the human nervous system contains about **10^{12} neurons**.
  العصبون هو **الوحدة البنيوية والوظيفية** للجهاز العصبي؛ ويحتوي الجهاز العصبي البشري نحو **10^{12} عصبون**.
- A **nerve fiber** is a thread-like extension of a nerve cell consisting of an **axon and a myelin sheath (if present)**.
  الليف العصبي امتداد خيطي للخلية العصبية يتألف من **محور عصبي وغمد ميالين (إن وُجد)**.
- Classification is based on: **structure, distribution, diameter and velocity (Erlanger and Gasser)** and the **numerical classification**.
  يعتمد التصنيف على: **البنية والتوزع والقطر وسرعة التوصيل (إرلانجر وغاسر)** و**التصنيف الرقمي**.

The Myelin Sheath | غمد الميالين

- Formed by **Schwann cells** in the **peripheral nervous system** and by **oligodendroglia** in the **central nervous system**.
  تكوّنه **خلايا شوان** في **الجهاز العصبي المحيطي** و**الدبق قليل الغصينات** في **الجهاز العصبي المركزي**.
- Composition: **proteins and lipids (cholesterol, lecithin and sphingomyelin)**.
  التركيب: **بروتينات ودهون (الكوليسترول واللسيتين والسفينغوميلين)**.
- **Nodes of Ranvier** are places where the myelin sheath is absent (**2-3 µm**), occurring about **once every 1-3 mm**.
  عقد رانفييه هي مواضع غياب غمد الميالين (**2 إلى 3 ميكرومتر**) وتوجد نحو **مرة كل 1 إلى 3 ملم**.
- Myelin **prevents leakage of ions by 5000 folds** and **increases the velocity of conduction by 5-50 folds** through **saltatory conduction**: about **100 m/s** in myelinated fibers versus **0.5-1 m/s** in unmyelinated fibers.
  يمنع الميالين **تسرب الأيونات بمقدار 5000 ضعف** و**يزيد سرعة التوصيل من 5 إلى 50 ضعفاً** بـ**التوصيل القفزي**: نحو **100 م/ثا** في الألياف المُميلنة مقابل **0.5 إلى 1 م/ثا** في غير المُميلنة.

> Saltatory conduction **conserves energy** because **only the nodes of Ranvier get depolarized**.
> **يوفّر التوصيل القفزي الطاقة** لأن **عقد رانفييه وحدها تُزال استقطابها**.

2. CLASSIFICATION BY STRUCTURE AND DISTRIBUTION | التصنيف بحسب البنية والتوزع

Structure and Distribution | البنية والتوزع

Basis الأساس	Types الأنواع
Structure **البنية**	**Myelinated** fibers (covered by myelin) and **unmyelinated** fibers (not covered) ألياف **مُميلنة** (مغطاة بالميالين) وألياف **غير مُميلنة** (غير مغطاة)
Distribution **التوزع**	**Somatic** fibers (supply skeletal muscles) and **visceral or autonomic** fibers (supply internal organs) ألياف **جسدية** (تغذي العضلات الهيكلية) وألياف **حشوية أو لاإرادية** (تغذي الأعضاء الداخلية)

Somatic and Autonomic Fibers | الألياف الجسدية واللاإرادية

- **Somatic fibers: α-type motor fibers**; the transmitter is **acetylcholine**; they **always excite muscle**, while **inhibition occurs centrally** through interneurons.
  الألياف الجسدية: ألياف حركية من النوع ألفا؛ الناقل **الأسيتيل كولين**؛ **تثير العضلة دائماً** أما **التثبيط فيحدث مركزياً** عبر العصبونات البينية.
- **Autonomic fibers:** innervate **smooth muscle, cardiac muscle and glands**; maintain **homeostasis**; can cause **excitation or inhibition** of effector organs.
  الألياف اللاإرادية: تعصّب **العضلات الملساء والعضلة القلبية والغدد**؛ وتحافظ على **الاستتباب (homeostasis)**؛ ويمكن أن تسبب **تنبيهاً أو تثبيطاً** للأعضاء المستجيبة.

	Preganglionic قبل العقدية	Postganglionic بعد العقدية
Transmitter **الناقل**	**Acetylcholine** in both systems **الأسيتيل كولين** في الجهازين	**Acetylcholine** (parasympathetic); **acetylcholine or norepinephrine** (sympathetic) **الأسيتيل كولين** (نظير الودي)؛ **الأسيتيل كولين أو النورإبينفرين** (الودي)
Fiber type **نوع الليف**	**Myelinated B fibers** **ألياف B مُميلنة**	**Unmyelinated C fibers** (sympathetic) **ألياف C غير مُميلنة** (الودي)
Terminates on **تنتهي على**	The **postganglionic cell body** **جسم الخلية بعد العقدية**	The **visceral effector** **العضو الحشوي المستجيب**
Length **الطول**	Shorter than postganglionic in the **sympathetic**; longer in the parasympathetic أقصر من بعد العقدي في **الودي**؛ وأطول في نظير الودي	Shorter than preganglionic in the **parasympathetic**; longer in the sympathetic أقصر من قبل العقدي في **نظير الودي**؛ وأطول في الودي

3. ERLANGER AND GASSER CLASSIFICATION | تصنيف إرلانجر وغاسر

Basis of the Classification | أساس التصنيف

Erlanger and Gasser studied the action potential of a **mixed nerve trunk** with a **cathode ray oscilloscope** and obtained a **compound spike**, so they divided nerve fibers into **three groups**. The main cause of difference is **diameter**.

درس **إرلانجر وغاسر** كمون العمل لجذع عصبي **مختلط** بجهاز **راسم الذبذبات الشعاعي المهبطي** وحصلا على **ذروة مركبة**، فقسّما الألياف العصبية إلى **ثلاث مجموعات**. والسبب الرئيسي للاختلاف هو **القطر**.

As the diameter increases: conduction velocity **increases**, magnitude of the electrical response **increases**, duration of response **decreases** and refractory period **decreases**.

عندما يزداد القطر: تزداد سرعة التوصيل، ويزداد مقدار الاستجابة الكهربائية، وتقصر مدة الاستجابة، وتقصر الفترة العصية.

A, B and C Groups | المجموعات A وB وC

- **A group:** the **largest fibers**, **myelinated**, both **sensory and motor**, found in somatic nerves such as the **sciatic and saphenous** nerves. Subgroups: **Aα** (afferent and efferent), **Aβ** (afferent and efferent), **Aγ** (efferent), **Aδ** (afferent).

  المجموعة A: أكبر الألياف، مُميلنة، حسية وحركية، توجد في الأعصاب الجسدية مثل العصب **الوركي والصافن**. المجموعات الفرعية: **Aα** (واردة وصادرة)، و**Aβ** (واردة وصادرة)، و**Aγ** (صادرة)، و**Aδ** (واردة).

- **B group: myelinated**, found **solely in preganglionic autonomic nerves**.

  المجموعة B: مُميلنة، توجد **حصراً في الأعصاب اللاإرادية قبل العقدية**.

- **C group:** the **smallest fibers**, all **unmyelinated**, mostly in **visceral and cutaneous nerves**, generally in **postganglionic sympathetic nerves**.

  المجموعة C: أصغر الألياف، كلها **غير مُميلنة**، توجد غالباً في **الأعصاب الحشوية والجلدية**، وعموماً في **الأعصاب الودية بعد العقدية**.

Fiber type نوع الليف	Function الوظيفة	Diameter (μm) القطر (ميكرومتر)	Velocity (m/s) السرعة (م/ث)
Aα **Aα**	Proprioception; somatic motor الحس العميق؛ حركي جسدي	12-20	70-120
Aβ **Aβ**	Touch, pressure اللمس والضغط	5-12	30-70
Aγ **Aγ**	Motor to muscle spindles حركي للمغازل العضلية	3-6	15-30
Aδ **Aδ**	Pain, cold, touch الألم والبرودة واللمس	2-5	12-30
B **B**	Preganglionic autonomic لاإرادي قبل عقدي	< 3	3-15
C (dorsal root) **C (الجذر الظهري)**	Pain, temperature, some mechanoreception الألم والحرارة وبعض الإحساس الميكانيكي	0.4-1.2	0.5-2

Fiber type نوع الليف	Function الوظيفة	Diameter (μm) القطر (ميكرومتر)	Velocity (m/s) السرعة (م/ثا)
C (sympathetic) **C (ودي)**	Postganglionic sympathetic ودي بعد عقدي	0.3-1.3	0.7-2.3

4. SUSCEPTIBILITY, NUMERICAL CLASSIFICATION AND NEUROPATHIES | الحساسية والتصنيف الرقمي واعتلالات الأعصاب

Susceptibility of Fibers | حساسية الألياف

Susceptibility to الحساسية تجاه	Most الأكثر	Intermediate المتوسطة	Least الأقل
Hypoxia **نقص الأكسجة**	**B** **B**	A A	**C** **C**
Pressure **الضغط**	**A** **A**	B B	**C** **C**
Local anesthetics **المخدرات الموضعية**	**C** **C**	B B	**A** **A**

Numerical Classification of Sensory Fibers | التصنيف الرقمي للألياف الحسية

Number الرقم	Origin المنشأ	Fiber type نوع الليف
Ia **Ia**	Muscle spindle, annulospiral ending المغزل العضلي، النهاية الحلقية الحلزونية	**Aα** **Aα**
Ib **Ib**	Golgi tendon organ عضو غولجي الوتري	**Aα** **Aα**
II **II**	Muscle spindle, flower-spray ending; touch, pressure المغزل العضلي، النهاية الزهرية؛ اللمس والضغط	**Aβ** **Aβ**
III **III**	Pain and cold receptors; some touch receptors مستقبلات الألم والبرودة؛ وبعض مستقبلات اللمس	**Aδ** **Aδ**
IV **IV**	Pain, temperature and other receptors الألم والحرارة ومستقبلات أخرى	**Dorsal root C** **من الجذر الظهري C**

Peripheral Neuropathy | اعتلال الأعصاب المحيطية

Peripheral neuropathy is damage to the nerves of the peripheral nervous system, caused by diseases or trauma; classified by the **number of nerves affected** or the **type of nerve cells affected** (motor, sensory, autonomic).

اعتلال الأعصاب المحيطية هو تلف أعصاب الجهاز العصبي المحيطي بسبب الأمراض أو الرضوض؛ ويُصنَّف بحسب **عدد الأعصاب المصابة** أو **نوع الخلايا العصبية المصابة** (حركية أو حسية أو لاإرادية).

- **Mononeuropathy:** affects a **single nerve**; commonest cause **physical compression** (compression neuropathy).
  اعتلال العصب الأحادي: يصيب **عصباً واحداً**؛ وأشيع سبب **الانضغاط الفيزيائي** (اعتلال انضغاطي).
- **Mononeuritis multiplex:** simultaneous or sequential involvement of individual **non-contiguous** nerve trunks, partially or completely, in an **asymmetric** pattern.
  التهاب الأعصاب الأحادي المتعدد: إصابة متزامنة أو متتابعة لجذوع عصبية منفصلة **غير متجاورة**، جزئياً أو كلياً، بنمط **غير متناظر**.
- **Polyneuropathy:** a different, often **more serious** pattern affecting more areas of the body, **symmetric**.
  اعتلال الأعصاب المتعدد: نمط مختلف وغالباً **أخطر** يصيب مناطق أكثر من الجسم، بشكل **متناظر**.
- **Autonomic neuropathy:** a polyneuropathy affecting the **autonomic nervous system** and mostly the internal organs; commonly in **long-standing type 1 and type 2 diabetes**.
  الاعتلال العصبي اللاإرادي: اعتلال متعدد يصيب **الجهاز العصبي اللاإرادي** وخصوصاً الأعضاء الداخلية؛ ويُرى غالباً في **السكري من النمط الأول والثاني طويل الأمد**.

- **Neuritis:** a general term for **inflammation of a nerve** or of the peripheral nervous system.

التهاب العصب (neuritis): مصطلح عام لـ**التهاب عصب** أو التهاب الجهاز العصبي المحيطي عموماً.